MEU ESTUDO

Fichas de Automação de Refrigeração

16 fichas visuais em 8 módulos. Cada ficha: peças numeradas, cadeia funcional, exemplo numérico, atenção e ponto-chave.

MÓDULO 01 · FICHAS 01–02
Ciclo frigorífico

MÓDULO 02 · FICHAS 03–04
Sensores

MÓDULO 03 · FICHAS 05–06
Expansão

MÓDULO 04 · FICHAS 07–08
Proteções

MÓDULO 05 · FICHAS 09–10
Controle de câmara

MÓDULO 06 · FICHAS 11–12
Quadro e motores

MÓDULO 07 · FICHAS 13–14
Inversor e HVAC

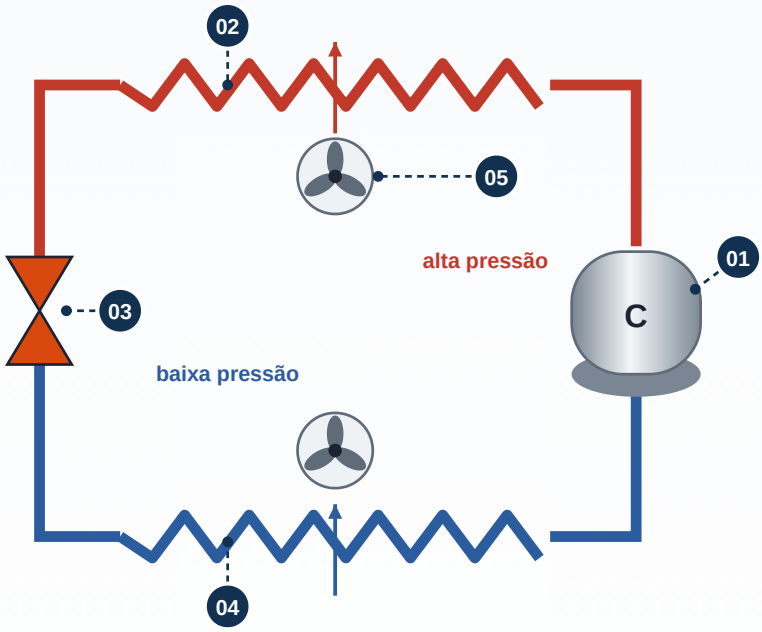
MÓDULO 08 · FICHAS 15–16
Diagnóstico e serviço

Valores típicos: confirme sempre no datasheet do fabricante e na norma vigente.

FICHA 01

Ciclo de refrigeração

Quatro componentes movem o calor de dentro para fora.



01 Compressor
Aspira vapor a baixa pressão e o descarrega a alta pressão e alta temperatura.

02 Condensador
Rejeita o calor ao ar externo; o vapor vira líquido.

03 Dispositivo de expansão
Derruba a pressão; parte do líquido evapora (flash).

04 Evaporador
O fluido evapora e retira calor do ambiente refrigerado.

05 Ventiladores
Forçam o ar pelas serpentinas e definem a troca de calor.

EXEMPLO NUMÉRICO

Carga térmica	24,4 kW
Em TR	≈ 6,9 TR
Potência elétrica	8 kW
COP	≈ 3,0

CADEIA FUNCIONAL

Comprimir → Condensar → Expandir → Evaporar → Repetir

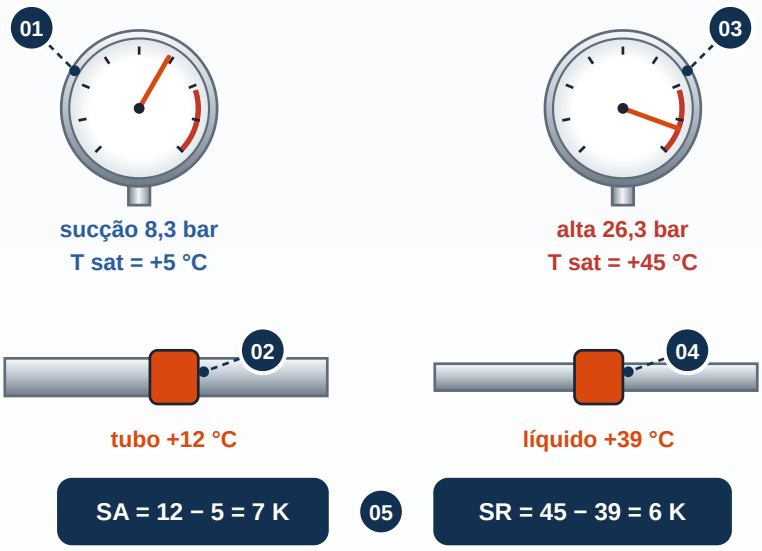
ATENÇÃO
Pressão sozinha não diz nada: converta na tabela P×T do fluido para saber a temperatura de saturação.

PONTO-CHAVE
O calor entra no evaporador e sai no condensador; o compressor faz o transporte.

FICHA 02

Superaquecimento e sub-resfriamento

As duas medidas que dizem como o ciclo está carregado.



01 Pressão de sucção
Convertida na tabela P×T: temperatura de evaporação.

02 Temperatura da sucção
Medida no tubo, na saída do evaporador.

03 Pressão de descarga
Convertida: temperatura de condensação.

04 Temperatura do líquido
Medida na saída do condensador.

05 Resultado
SA protege o compressor; SR garante líquido na expansão.

EXEMPLO NUMÉRICO

SA alto + SR baixo	**falta de fluido**
SA alto + SR alto	**restrição**
SA baixo + SR alto	**excesso de fluido**
SA típico (VET)	**~3 a 7 K**

CADEIA FUNCIONAL

Ler pressão → Tabela P×T → Ler tubo → Subtrair → Diagnosticar

ATENÇÃO

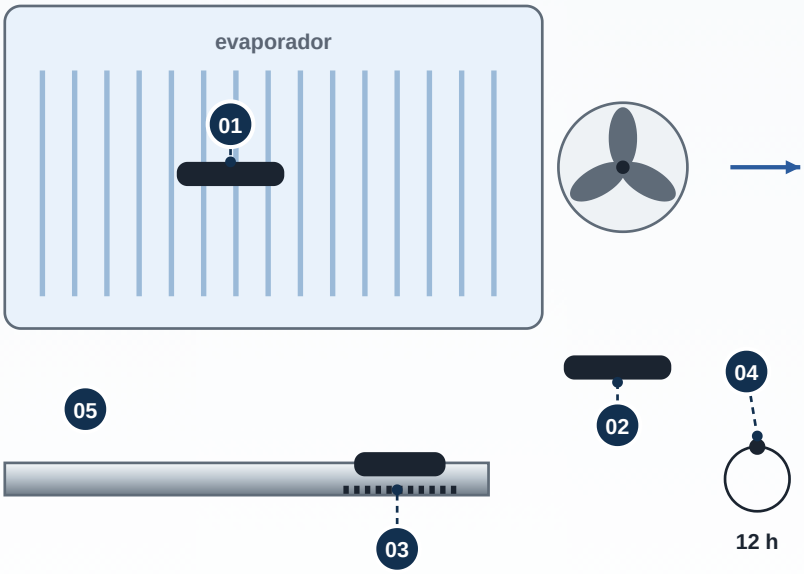
Fluido com glide (R-407C, R-448A): use ponto de orvalho no SA e ponto de bolha no SR.

PONTO-CHAVE

Capilar: carga pelo SA. VET ou EEV: carga pelo SR.

Sensor NTC e onde instalar

O sensor mais usado nos controladores de câmara.



01 Sensor de fim de degelo
Entre as aletas, no ponto que derrete por último.

02 Sensor ambiente
No retorno de ar do evaporador, longe da porta.

03 Sensor de sucção
Bem preso ao tubo e isolado termicamente.

04 Posição no tubo
Tubo < 7/8″: às 12 h. Maior: às 4 ou 8 h.

05 Tipo NTC
10 kΩ a 25 °C; a resistência cai quando a temperatura sobe.

EXEMPLO NUMÉRICO

NTC 10 kΩ a 25 °C	**10 kΩ**
A 0 °C	**~27 a 33 kΩ (conforme o B)**
Infinito	**sensor aberto**
Perto de 0 Ω	**sensor em curto**

CADEIA FUNCIONAL

Temperatura → Resistência → Controlador → Indicação

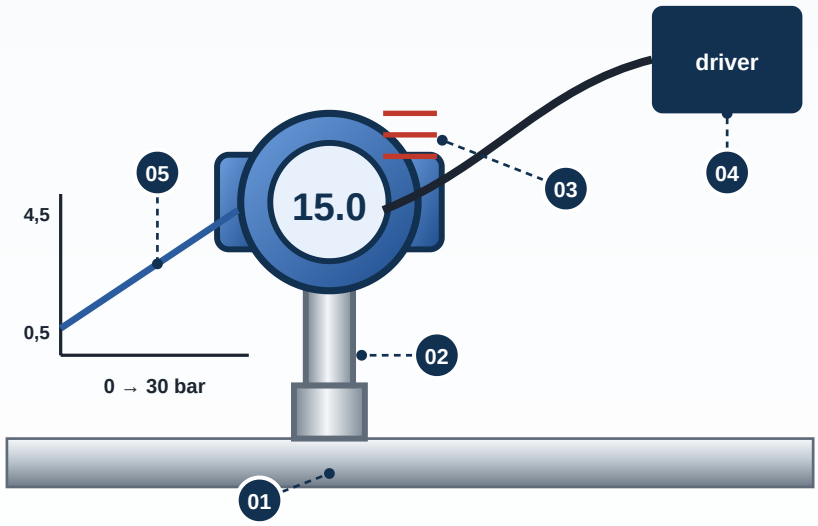
ATENÇÃO
Meça o sensor desligado do controlador e compare com a tabela R×T do fabricante.

PONTO-CHAVE
Sensor no lugar errado é a causa mais comum de "controlador com defeito".

FICHA 04

Transdutor de pressão

Sinal ratiométrico ou 4–20 mA para controladores e drivers.



01 Conexão
Rosca (ex.: 7/16″ UNF) na válvula de serviço ou tomada.

02 Instalação
Em cima do tubo: embaixo acumula óleo e a leitura erra.

03 Ligação de 3 fios
+5 V, sinal e 0 V (ratiométrico).

04 Destino do sinal
Controlador, driver de válvula eletrônica ou CLP.

05 Curva
0,5 V = início da faixa; 4,5 V = fim da faixa.

EXEMPLO NUMÉRICO

Faixa	0 a 30 bar
Sinal lido	2,5 V
Fração	(2,5 – 0,5) / 4 = 0,5
Pressão	15 bar

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Tensão 0,5–4,5 V → Driver → T saturação

ATENÇÃO

Abaixo de 0,5 V ou acima de 4,5 V: suspeite de cabo, alimentação ou transdutor.

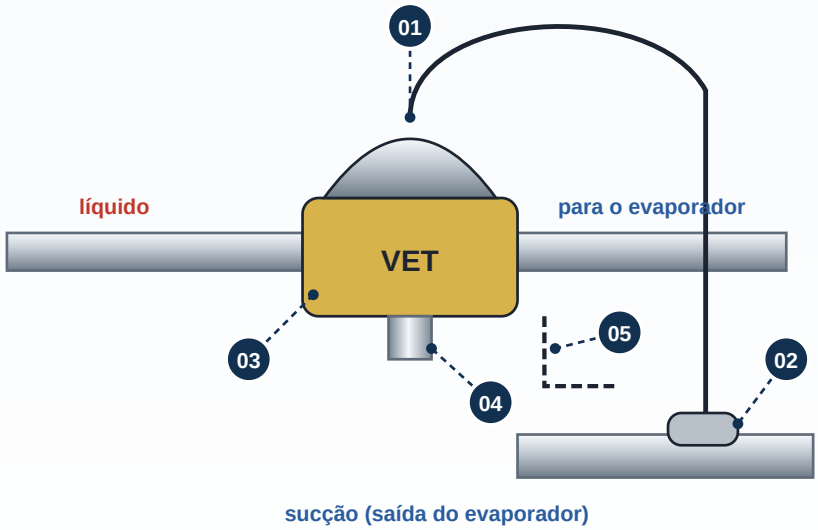
PONTO-CHAVE

Escolha a faixa para o lado (alta ou baixa) e para o fluido do sistema.

FICHA 05

Válvula de expansão termostática

O bulbo lê a sucção e a válvula mantém o superaquecimento.



01 Cabeçote e diafragma
Recebem a pressão do bulbo contra a mola.

02 Bulbo
Preso à sucção: sente a temperatura de saída do evaporador.

03 Orifício
Define a capacidade; troca conforme o fluido e a carga.

04 Haste de ajuste
Gira para aumentar ou reduzir o superaquecimento.

05 Equalização externa
Usada com distribuidor ou grande perda de carga no evaporador.

EXEMPLO NUMÉRICO

SA medido	14 K
Filtro secador	ΔT de 4 K
Diagnóstico	filtro obstruído
Ação	trocar filtro, refazer vácuo

CADEIA FUNCIONAL

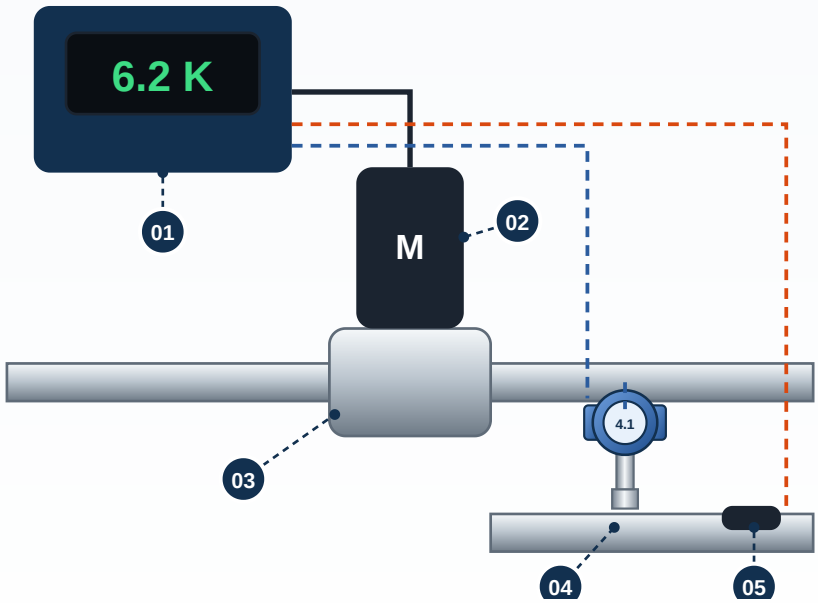
Bulbo sente → Pressão no diafragma → Agulha move → Ajusta o fluxo

ATENÇÃO
Não mexa no ajuste antes de medir o SA e conferir o filtro: a maioria das "VET ruins" é falta de fluido.

PONTO-CHAVE
Bulbo mal preso ou sem isolamento faz a válvula alimentar demais.

Válvula de expansão eletrônica

Driver, sensores e motor de passo controlam o superaquecimento.



01 Driver
Calcula o SA e comanda a abertura da válvula.

02 Motor de passo
Move a agulha em centenas de passos com precisão.

03 Corpo da válvula
Orifício modulante na linha de líquido.

04 Transdutor de pressão
Na sucção: dá a temperatura de saturação.

05 Sensor de temperatura
Na sucção: dá a temperatura real do vapor.

EXEMPLO NUMÉRICO

T saturação	−10 °C
T sucção	−4 °C
SA	6 K
SP do driver	6 K → mantém abertura

CADEIA FUNCIONAL

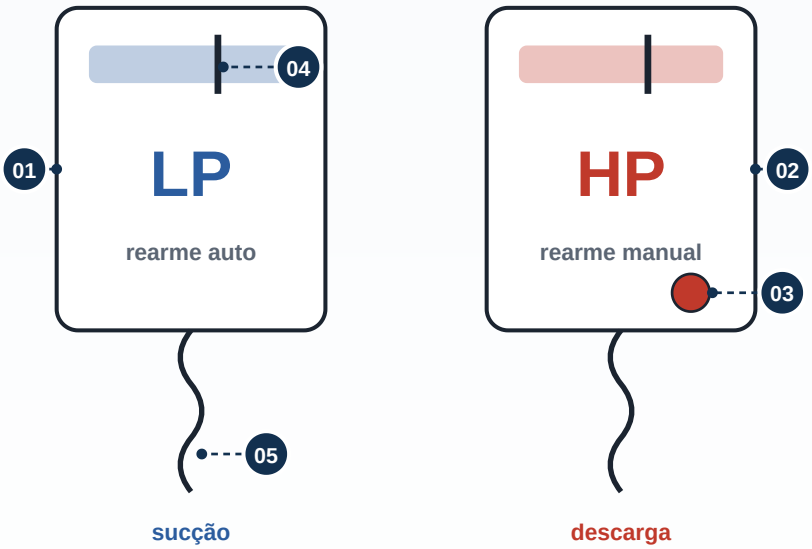
Pressão → Temperatura → Driver calcula SA → Motor de passo → Fluxo

ATENÇÃO
Sem bateria ou capacitor de reserva, a válvula pode ficar aberta numa queda de energia: use solenoide.

PONTO-CHAVE
SA menor e estável = evaporador mais cheio e mais eficiência.

Pressostatos de alta e de baixa

Desligam o compressor quando a pressão sai da faixa segura.



01 Pressostato de baixa (LP)
Desliga com sucção baixa (falta de fluido, gelo); usado no pump-down.

02 Pressostato de alta (HP)
Desliga com descarga alta (condensador sujo, ventilador parado).

03 Rearme manual
Na alta: alguém precisa verificar a causa antes de religar.

04 Escala e diferencial
Ponto de corte e diferencial evitam partidas curtas.

05 Capilar
Liga o pressostato à tomada de pressão; sem vibração e sem dobras.

EXEMPLO NUMÉRICO

Ligação	em série no comando
HP	abaixo da pressão máx. do sistema
LP no pump-down	corta após recolher o fluido
Teste	simular e registrar

CADEIA FUNCIONAL

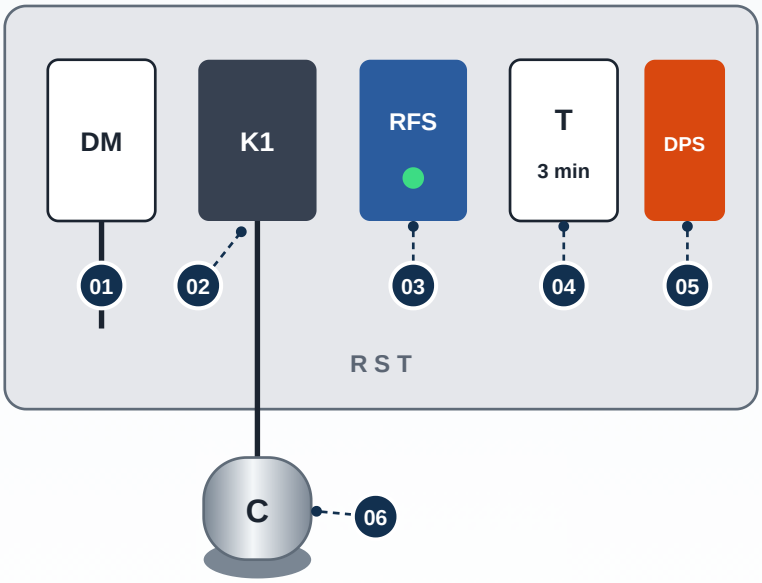
Pressão sai da faixa → Contato abre → Comando cai → Compressor para

ATENÇÃO
Nunca faça jumper em pressostato de alta para "testar": o sistema fica sem proteção.

PONTO-CHAVE
Pressostato desarmando é sintoma: procure a causa.

Proteções elétricas do compressor

Fase, tensão, corrente e tempo entre partidas.



01 Disjuntor-motor
Curto-circuito e sobrecarga, ajustado pela corrente nominal (RLA).

02 Contator
Liga e desliga o compressor pelo comando.

03 Relé de falta e sequência de fase
Impede o scroll de girar ao contrário e protege contra falta de fase.

04 Temporizador anti-reciclagem
3 a 5 min entre partidas: pressões equalizam.

05 DPS
Protege contra surtos da rede.

06 Protetor interno
Klixon ou módulo com PTC no enrolamento.

EXEMPLO NUMÉRICO

Desequilíbrio de tensão	≤ 2 %
Tensão	±10 % da nominal
Partidas/hora	conforme fabricante
Isolação	medir com megômetro

CADEIA FUNCIONAL

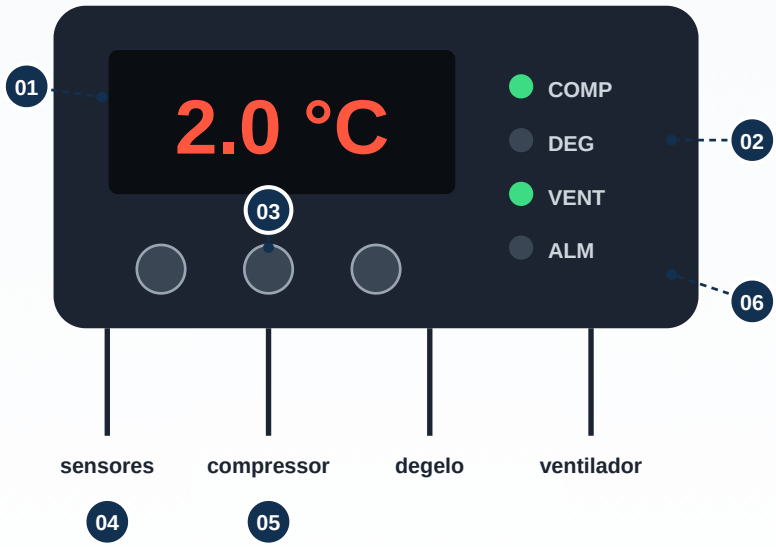
Rede → Proteções → Contator → Compressor

ATENÇÃO
Scroll girando ao contrário faz barulho, não bombeia e esquenta: use relé de sequência de fase.

PONTO-CHAVE
Antes de condenar o compressor, meça tensão, corrente e isolação.

Controlador digital de câmara

Termostato, degelo, ventiladores e alarmes num só aparelho.



01 Display
Mostra a temperatura da câmara e os códigos de alarme.

02 Sinalizadores
Compressor, degelo, ventilador e alarme ligados ou não.

03 Teclas
Acesso a setpoint e parâmetros (com senha).

04 Entradas
Sensor ambiente, fim de degelo, porta.

05 Saídas
Relés para compressor (ou solenoide), degelo e ventiladores.

06 Alarme
Alta e baixa temperatura com atraso; saída para sirene ou supervisório.

EXEMPLO NUMÉRICO

Setpoint	2 °C
Diferencial	2 K (acima do SP)
Liga em	4 °C
Desliga em	2 °C

CADEIA FUNCIONAL

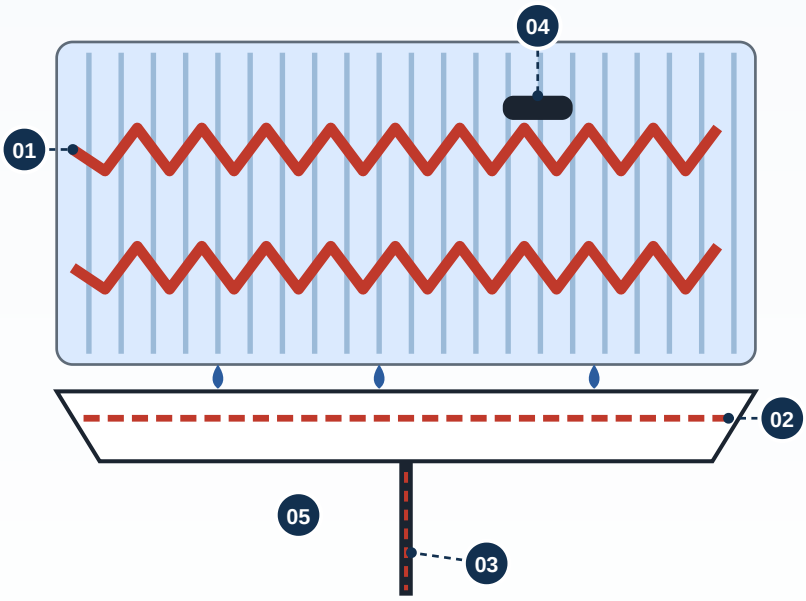
Sensor → Controlador → Relé → Contator → Compressor

ATENÇÃO
Relé interno tem limite de corrente: acima dele, acione um contator.

PONTO-CHAVE
Configure o modo de emergência para falha de sensor: o produto não fica sem frio.

Degelo elétrico

Remove o gelo do evaporador sem deixar a câmara esquentar.



01 Resistências do evaporador
Aquecem as aletas e derretem o gelo.

02 Resistência da bandeja
Evita que a água congele antes de escoar.

03 Resistência do dreno
Obrigatória em câmara negativa.

04 Sensor de fim de degelo
Termina o degelo pela temperatura (~+8 a +12 °C).

05 Gotejamento
Pausa antes de religar os ventiladores.

EXEMPLO NUMÉRICO

3 resistências	800 W cada, 220 V
R de cada	$220^2 / 800 \approx 60\ \Omega$
Corrente total	$2\,400 / 220 \approx 11$ A
Contator	AC-1 acima de 11 A

CADEIA FUNCIONAL

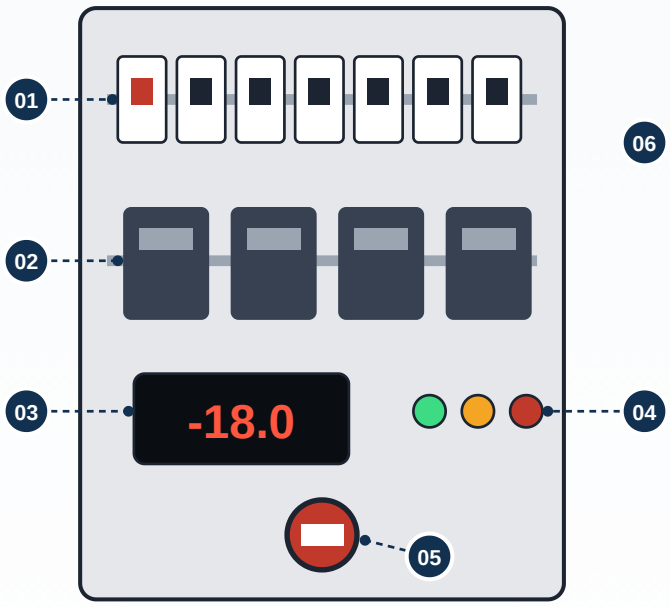
Início (tempo/demanda) → Resistências → Fim por temperatura → Gotejamento → Ventiladores

ATENÇÃO
Resistência aberta (infinito no ohmímetro) deixa gelo só em parte do evaporador.

PONTO-CHAVE
Degelo termina por temperatura; o tempo máximo é só segurança.

Quadro de comando de câmara fria

Potência, comando, sinalização e intertravamentos.



01 Disjuntores
Geral e por circuito; disjuntor-motor no compressor.

02 Contatores
Compressor, ventiladores, degelo e solenoide.

03 Controlador
Cérebro do quadro: temperatura e degelo.

04 Sinalização
Ligado, degelo e falha.

05 Emergência
Botão de parada e alarme de pessoa presa na câmara.

06 Documentação
Diagrama de força e comando, bornes identificados e ART.

EXEMPLO NUMÉRICO

Compressor 7,5 kW, 220 V	I ≈ 26 A
Cabo inicial	6 mm² (B1)
Queda de tensão	≤ 4 % no terminal
IDR	30 mA em tomadas/iluminação

CADEIA FUNCIONAL

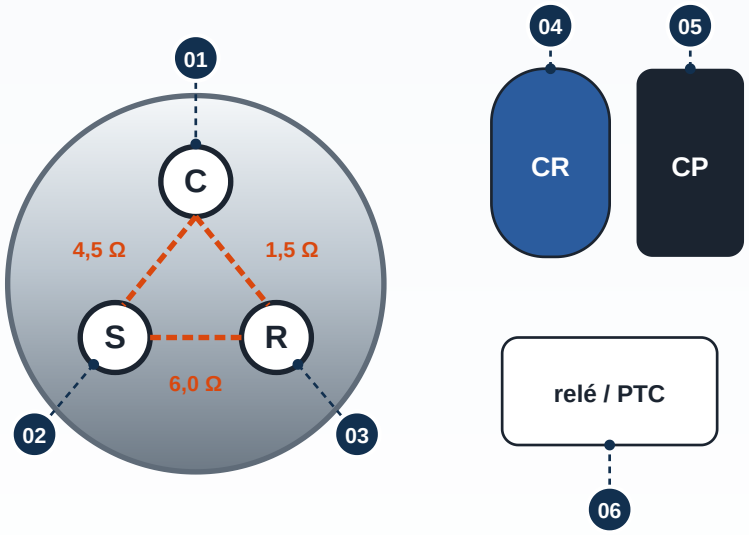
Alimentação → Proteção → Comando → Contatores → Câmara

ATENÇÃO
Dimensione cabos e proteções pela NBR 5410 e pela RLA do compressor, não só pela potência.

PONTO-CHAVE
Pressostatos e relé de fase ficam em série no comando do compressor.

Compressor monofásico: C, S e R

Identificar terminais e testar capacitores e relé.



01 Comum (C)
Ligação comum dos dois enrolamentos.

02 Partida (S)
Enrolamento auxiliar, de maior resistência.

03 Marcha (R)
Enrolamento principal, de menor resistência.

04 Capacitor de marcha
Permanente: melhora torque e fator de potência.

05 Capacitor de partida
Atua só na partida, desligado pelo relé.

06 Relé de partida
Potencial ou PTC: tira o auxiliar após a partida.

EXEMPLO NUMÉRICO

C-S + C-R	4,5 + 1,5 = 6,0 Ω
S-R medido	6,0 Ω ✓
Terra	infinito (megômetro)
Capacitor	±5 % do µF nominal

CADEIA FUNCIONAL

Medir 3 pares → Maior = S-R → Sobra = C → Conferir soma

ATENÇÃO

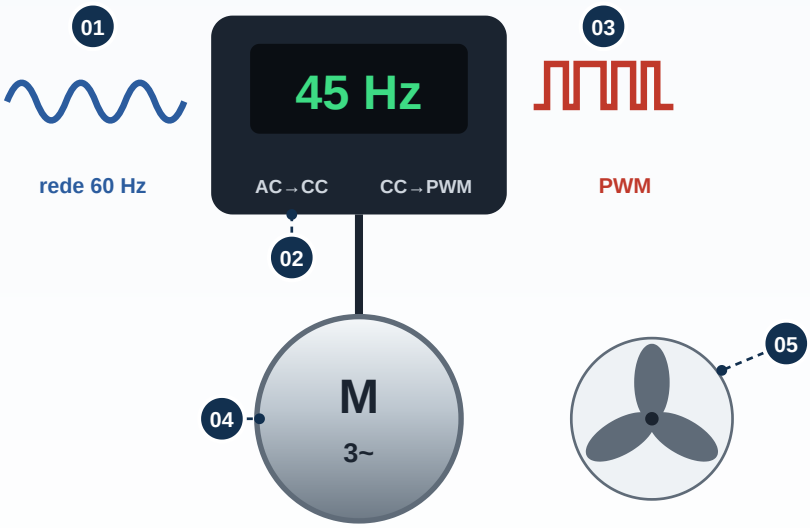
Descarregue o capacitor antes de medir. Capacitor estufado: troque.

PONTO-CHAVE

R(C-S) + R(C-R) = R(S-R). Se não fecha, há enrolamento aberto ou em curto.

Inversor de frequência

Velocidade variável em compressores, bombas e ventiladores.



01 Entrada da rede
Tensão e frequência fixas (60 Hz).

02 Retificador e barramento CC
Converte em corrente contínua filtrada.

03 Saída PWM
Pulsos que formam tensão e frequência variáveis.

04 Motor
Rotação proporcional à frequência: n = 120·f / p.

05 Carga
Ventilador ou bomba: potência ∝ rotação³.

EXEMPLO NUMÉRICO

Motor 4 polos a 45 Hz	**1 350 rpm (síncrona)**
Ventilador a 75 %	**$0{,}75^3 \approx 42$ % da potência**
Economia	**≈ 58 %**
Rampa	**conforme a carga**

CADEIA FUNCIONAL

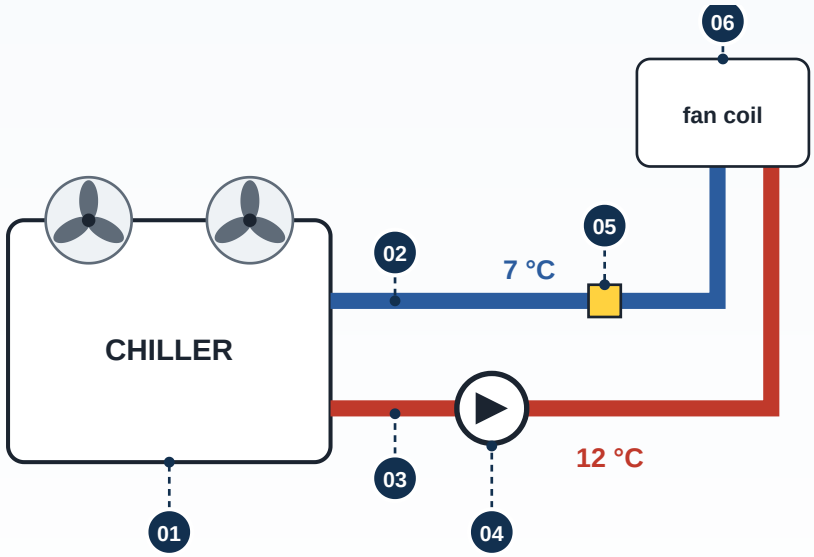
Rede → Barramento CC → PWM → Motor → Carga

ATENÇÃO
Use cabo blindado entre inversor e motor e aterramento curto: o PWM gera interferência.

PONTO-CHAVE
Em bombas e ventiladores, pouca redução de rotação dá muita economia.

Chiller e água gelada

Produz água fria que circula até os fan coils.



01 Chiller
Ciclo frigorífico que resfria água no evaporador.

02 Água gelada (ida)
Típico 7 °C para os fan coils.

03 Retorno
Típico 12 °C: ΔT de 5 K.

04 Bomba
Circula a água; pode ter inversor.

05 Chave de fluxo
Impede o chiller de operar sem vazão (congelamento).

06 Fan coil
Válvula + ventilador climatizam o ambiente.

EXEMPLO NUMÉRICO

Vazão	36 m³/h
ΔT	5 K
Capacidade	≈ 59,6 TR
Em kW	≈ 209 kW

CADEIA FUNCIONAL

Chiller → Água 7 °C → Fan coil → Retorno 12 °C → Bomba

ATENÇÃO

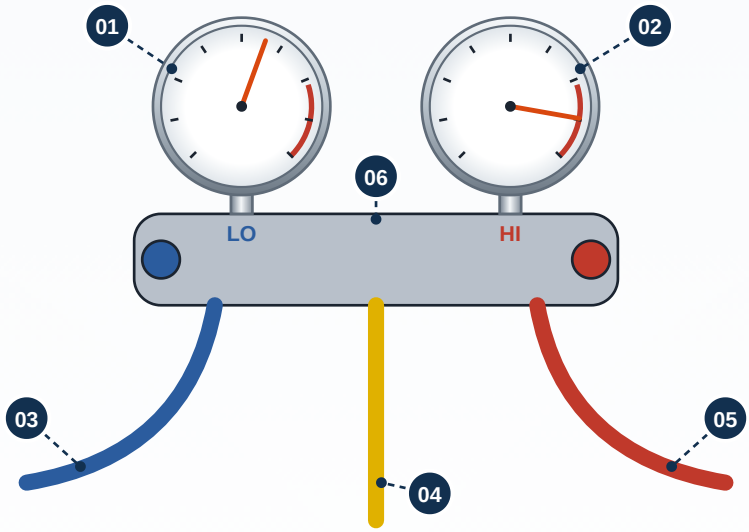
ΔT muito baixo (ex.: 2 K) indica vazão excessiva: energia desperdiçada no bombeamento.

PONTO-CHAVE

TR ≈ vazão (m³/h) × ΔT / 3,02.

Manifold e diagnóstico

Do sintoma à causa com pressão, temperatura e corrente.



01 Manômetro de baixa
Pressão de sucção (azul).

02 Manômetro de alta
Pressão de descarga (vermelho).

03 Mangueira azul
Na válvula de serviço da sucção.

04 Mangueira central
Vácuo, recolhimento ou carga.

05 Mangueira vermelha
Na linha de alta ou de líquido.

06 Registros
Abrem e fecham cada lado do manifold.

EXEMPLO NUMÉRICO

Câmara a −10 °C (SP −20)	**sucção baixa**
SA / SR	**18 K / 1 K**
Corrente	**abaixo da nominal**
Diagnóstico	**falta de fluido**

CADEIA FUNCIONAL

Sintoma → Pressões → SA e SR → Corrente → Causa

ATENÇÃO

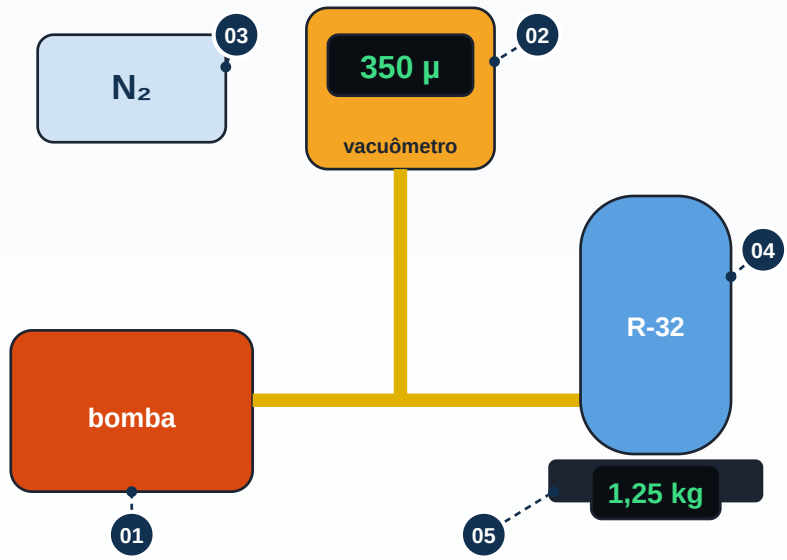
Descarga alta com condensador sujo: limpe e confira o ventilador. Não retire fluido.

PONTO-CHAVE

Pressão, SA, SR e corrente juntos apontam a causa; um número sozinho engana.

Vácuo e carga de fluido

Sistema seco, estanque e com a carga certa.



01 Bomba de vácuo
Retira ar e umidade do sistema.

02 Vacuômetro
Mede em mícrons: único modo de comprovar a desidratação.

03 Nitrogênio
Na brasagem (evita oxidação) e no teste de estanqueidade.

04 Cilindro de fluido
Mistura zeotrópica: carga sempre como líquido.

05 Balança
Carga pelo peso indicado na etiqueta da unidade.

EXEMPLO NUMÉRICO

Vácuo final	≤ 500 mícrons
Subida em 10 min	estável (sem vazamento/umidade)
Carga de fábrica	conforme etiqueta
Linha extra	g/m do fabricante

CADEIA FUNCIONAL

Teste com N_2 → Vácuo → Teste de subida → Carga por peso → Conferir SA/SR

ATENÇÃO

R-32 e R-290 são inflamáveis: ventilação, ferramentas adequadas e sem fontes de ignição.

PONTO-CHAVE

Sem vácuo bem feito, a umidade forma ácido e queima o compressor.